Materi Kelas XI: Komponen Smart Technology dan RAB

Dari ide IoT menuju kebutuhan komponen dan estimasi biaya yang masuk akal

Halo teman-teman. Ide Smart School atau Smart Greenhouse kalian sekarang perlu diterjemahkan menjadi kebutuhan nyata. Pada sesi ini kalian akan belajar memilih komponen berdasarkan fungsinya, bukan sekadar karena namanya terlihat canggih. Setelah itu, kalian menyusun RAB atau Rencana Anggaran Biaya sederhana yang dapat diperiksa sumbernya.

1. Tujuan Pembelajaran

- Kalian dapat menjelaskan peran sensor, aktuator, microcontroller, power supply, koneksi, dan komponen pendukung dalam sistem IoT.
- Kalian dapat memilih kandidat komponen yang sesuai dengan kebutuhan solusi, bukan berdasarkan merek semata.
- Kalian dapat mengenali risiko dasar seperti tegangan tidak cocok, arus tidak cukup, komponen tidak tahan lingkungan, dan biaya yang terlewat.
- Kalian dapat membuat RAB sederhana dengan jumlah, harga satuan, subtotal, sumber harga, dan catatan asumsi.

2. Smart Technology Adalah Sistem

Satu alat pintar biasanya tidak berdiri sendiri. Sensor membaca kondisi; microcontroller mengolah data dan aturan; driver atau relay membantu mengendalikan beban; actuator melakukan aksi; power supply memberi energi. Koneksi internet dan dashboard boleh ditambahkan bila benar-benar membantu pengguna.

Contoh greenhouse: sensor kelembapan tanah membaca media tanam -> ESP32 memproses aturan -> relay menghubungkan daya ke pompa -> pompa mengalirkan air -> siswa mengecek kondisi tanaman dan sistem.

3. Komponen Utama dan Fungsinya

Kelompok komponen	Fungsi	Contoh kata kunci pencarian
Sensor	Membaca kondisi fisik seperti suhu, kelembapan, cahaya, jarak, gerak, atau kualitas udara.	DHT22, soil moisture capacitive, LDR, PIR motion sensor, ultrasonic.
Microcontroller	Membaca sensor, menjalankan program, mengambil keputusan sederhana, dan dapat mengirim data.	ESP32 DevKit, Arduino Uno, Arduino Nano.
Actuator	Melakukan aksi fisik seperti menyalakan pompa, kipas, lampu, servo, atau buzzer.	Mini water pump, DC fan, servo motor, LED, buzzer.
Driver / relay	Membantu microcontroller mengendalikan perangkat yang membutuhkan daya lebih besar.	1 channel relay 5V, motor driver, MOSFET module.
Power	Menyediakan energi dengan tegangan dan arus yang sesuai untuk tiap bagian sistem.	USB adapter 5V, battery holder, DC power supply, buck converter.
Pendukung	Membuat rangkaian dapat dipasang, diuji, dan dirawat dengan aman.	Breadboard, jumper wire, resistor, kabel, konektor, box enclosure.

Kata kunci pencarian membantu kalian menemukan kandidat produk. Jangan langsung membeli. Baca spesifikasi dan tanyakan apakah komponennya cocok dengan kebutuhan sistem.

4. Cara Memilih Komponen: Mulai dari Fungsi

Pertanyaan sebelum memilih	Contoh untuk greenhouse
Kondisi apa yang harus dibaca?	Kelembapan tanah, suhu udara, atau cahaya.
Aksi apa yang diperlukan?	Menyalakan pompa, kipas, atau memberi notifikasi.
Apakah komponen perlu tahan air/panas/debu?	Sensor di dekat tanah dan pompa perlu dilindungi dari air.
Tegangan dan arus berapa yang diperlukan?	ESP32 umumnya memakai 3.3V/5V; pompa bisa memakai tegangan lain dan membutuhkan daya lebih besar.
Apakah microcontroller dapat mengendalikan actuator langsung?	Biasanya tidak untuk pompa/motor; perlu relay, driver, atau MOSFET yang tepat.
Apa cara manual jika alat gagal?	Siswa tetap dapat menyiram manual dan mematikan pompa melalui saklar/pencabutan daya.

5. Catatan Keselamatan Dasar

- Jangan menghubungkan pompa, motor, atau perangkat berarus besar langsung ke pin microcontroller. Gunakan relay/driver yang sesuai dan minta pendampingan guru saat merakit.
- Tegangan harus cocok. Komponen 3.3V, 5V, 9V, dan 12V tidak boleh dianggap sama.
- Air dan listrik adalah kombinasi berisiko. Gunakan wadah, kabel, konektor, dan posisi pemasangan yang aman.
- Harga murah bukan satu-satunya pertimbangan. Pastikan spesifikasi, jumlah, kondisi produk, pengiriman, dan kemungkinan penggantian komponen sudah dipikirkan.
- RAB adalah estimasi. Harga berubah; selalu catat tanggal pencarian dan sumber harga.

Jika kalian ragu mengenai rangkaian listrik atau spesifikasi komponen, tulis pertanyaannya. Lebih baik memeriksa sebelum membeli daripada membuat asumsi yang tidak aman.

6. Contoh Kandidat Komponen: Smart Greenhouse Dasar

Kebutuhan	Kandidat komponen	Alasan kandidat
Membaca tanah	Capacitive soil moisture sensor	Membaca kelembapan media tanam; pilih versi yang sesuai dengan kondisi penggunaan.
Mengolah aturan	ESP32 DevKit	Microcontroller dengan pin input/output dan koneksi Wi-Fi bila dashboard memang diperlukan.
Mengendalikan pompa	Relay atau MOSFET module	Membantu memisahkan kontrol microcontroller dari beban pompa.
Menyiram	Mini water pump + selang	Menyalurkan air; perlu disesuaikan dengan kebutuhan debit, tegangan, dan tinggi dorong.
Menyuplai daya	Adaptor / power supply yang sesuai	Harus mampu mencukupi kebutuhan seluruh komponen, terutama actuator.
Merakit dan melindungi	Jumper, breadboard, konektor, box	Sering terlupa dalam RAB padahal penting untuk uji coba, kerapian, dan keamanan.

7. Mengenal RAB

RAB atau Rencana Anggaran Biaya adalah daftar biaya yang membuat rencana dapat diuji. RAB yang baik tidak hanya berisi total harga. Ia menunjukkan apa yang dibeli, berapa jumlahnya, dari mana angka harga berasal, dan asumsi apa yang dipakai.

Kolom RAB	Penjelasan
No.	Nomor urut komponen atau kebutuhan.
Komponen dan spesifikasi singkat	Contoh: ESP32 DevKit, bukan hanya 'Arduino'.
Fungsi	Alasan komponen ini dibutuhkan oleh sistem.
Jumlah	Jumlah satuan yang benar-benar diperlukan, termasuk jika butuh cadangan.
Harga satuan	Harga pada saat pencarian, termasuk catatan apakah pengiriman belum masuk.
Subtotal	Jumlah x harga satuan.
Sumber dan tanggal	Tautan toko/situs atau screenshot, serta tanggal saat harga dicari.
Catatan	Kecocokan tegangan, stok, opsi pengganti, atau asumsi lain.

Jangan membuat angka harga. Gunakan sumber yang dapat dicek. Bila ada dua pilihan, boleh tulis keduanya dan jelaskan alasan memilih satu kandidat.

8. Contoh Format RAB

No.	Komponen	Fungsi	Jml	Harga satuan	Subtotal	Sumber / tgl
1	ESP32 DevKit	Mengolah sensor dan aturan	1	Isi setelah riset	Jumlah x harga	Tautan/screenshot, tgl
2	Sensor kelembapan tanah	Membaca kondisi media tanam	1	Isi setelah riset	Jumlah x harga	Tautan/screenshot, tgl
3	Relay/driver	Mengendalikan pompa dengan aman	1	Isi setelah riset	Jumlah x harga	Tautan/screenshot, tgl
4	Pompa dan selang	Mengalirkan air	1	Isi setelah riset	Jumlah x harga	Tautan/screenshot, tgl
5	Power dan pendukung	Daya, kabel, konektor, box	Sesuai	Isi setelah riset	Jumlah x harga	Tautan/screenshot, tgl
	TOTAL ESTIMASI				Jumlah seluruh subtotal	

9. Tugas Kelompok: Component List dan RAB

Gunakan ide IoT kelompok kalian dari IoT Innovation Pitch Canvas. Buat daftar kandidat komponen dan RAB sederhana. Belum perlu membeli atau merakit apa pun. Tujuan tugas ini adalah memeriksa apakah ide kalian masuk akal dari sisi kebutuhan alat dan perkiraan biaya.

Bagian hasil	Isi minimum
Ringkasan ide	Masalah, pengguna, dan aksi utama sistem dalam 2-3 kalimat.
Diagram sistem	Sensor/input -> microcontroller -> relay/driver bila perlu -> actuator/output -> manusia.
Daftar komponen	Minimal satu kandidat untuk sensor, microcontroller, power, serta komponen actuator/pendukung yang relevan.
RAB	Tabel lengkap berisi jumlah, harga satuan, subtotal, sumber, tanggal pencarian, dan total estimasi.
Pemeriksaan kecocokan	Tulis minimal tiga catatan: tegangan/daya, perlindungan lingkungan, keselamatan, atau alternatif komponen.
Refleksi	Komponen apa yang paling mahal/berisiko dan bagaimana kelompok dapat menyederhanakan ide bila anggaran terbatas?

Bentuk hasil: 2-4 slide atau satu dokumen PDF. Lampirkan screenshot atau tautan sumber harga. Harga dapat berubah, jadi yang dinilai adalah ketelitian pencarian dan alasan pemilihan, bukan total biaya paling murah.

10. Pengumpulan

Kirim hasil kelompok ke ataka.ahmad@gmail.com.
Subject email: SMA Teladan XI - Tugas Component List dan RAB - [Nama Kelompok]
Sertakan nama anggota, file hasil, dan sumber harga yang digunakan.

Penutup: RAB yang baik menunjukkan bahwa kelompok tidak hanya punya ide menarik, tetapi juga memahami apa yang diperlukan agar ide itu dapat diuji dengan aman dan realistis.